Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.
Problem Statemant
Versione 1.0



Data: 13/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	Matricola
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488

Scritto da:	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2026	1.0	Estensione massiva di tutti i requisiti. Aggiunta di metriche, dettagli tecnologici, requisiti non funzionali e analisi capillare delle transazioni e della sicurezza per lo stralcio in esame.	Gruppo di Progetto
27/10/2026	1.1	Requisiti e casi d'uso	Gruppo di Progetto
10/11/2026	1.2	Requirements Analysis Document	Gruppo di Progetto
24/11/2026	1.3	System Design Document	Gruppo di Progetto
15/12/2026	1.4	Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document)	Gruppo di Progetto
17/12/2026	1.5	Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare:	Gruppo di Progetto

Indice

1. INTRODUZIONE, CONTESTO OPERATIVO E OBIETTIVI DI BUSINESS 4
2. FUNZIONALITA' DETTAGLIATE E VISTE PRINCIPALI (MACRO-REQUISITI) 4
2.1 VISTA LATO UTENTE (STOREFRONT/B2C) 4
2.2 VISTA LATO AMMINISTRATORE (ADMIN DASHBOARD/ERP INTEGRATO) 5
3. ARCHITETTURA DEL SISTEMA E STACK TECNOLOGICO (THREE-TIER) 6
3.1 PRESENTATION TIER (CLIENT-SIDE/FRONTEND) 6
3.2 APPLICATION TIER (SERVER-SIDE/BACKEND API) 6
3.3 DATA TIER (DATABASE E PERSISTENZA) 7
4. APPROFONDIMENTO DETTAGLIATO DELLO STRALCIO DA IMPLEMENTARE 7
4.1 REQUISITI FUNZIONALI E COMPORTAMENTALI DELLO STRALCIO 8
5 REQUISITI NON FUNZIONALI 8

1. INTRODUZIONE, CONTESTO OPERATIVO E OBIETTIVI DI BUSINESS

L'attuale mercato dell'e-commerce legato al merchandising di intrattenimento soffre di una forte frammentazione. I consumatori e i collezionisti appassionati si trovano spesso a dover navigare su decine di piattaforme diverse per reperire articoli specifici legati ai loro universi preferiti, affrontando spese di spedizione multiple, esperienze utente disomogenee e rischi legati alla contraffazione. Il progetto **"WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click"** è concepito per risolvere queste criticità strutturali, posizionandosi come la piattaforma e-commerce "Definitive Edition" per l'ecosistema di prodotti a tema Disney. Il portale aggregherà sotto un unico dominio centralizzato articoli ufficiali e licenziati provenienti dai franchise globali più redditizi: i Classici Disney, l'Universo Cinematografico Marvel (MCU), Star Wars, Pixar, National Geographic e 20th Century Studios. La piattaforma offrirà una vasta gamma merceologica: dall'abbigliamento casual e cosplay, agli oggetti da collezione in edizione limitata, giocattoli interattivi, home decor e media fisici.

Obiettivi Primari del Sistema:

- Fornire un'esperienza utente (UX) fluida, accessibile e immersiva, capace di fidelizzare sia l'acquirente occasionale sia il collezionista hardcore.
- Garantire un'infrastruttura sicura, resiliente e scalabile, in grado di gestire picchi di traffico (es. durante l'uscita di film in sala, Black Friday o lanci di prodotti a tiratura limitata).
- Ottimizzare i processi gestionali di back-office, minimizzando il rischio di over-selling (vendita di prodotti non disponibili) e semplificando la logistica.

2. Funzionalità Dettagliate e Viste Principali (Macro-Requisiti)

Il sistema sarà nettamente suddiviso in due macro-ambienti, protetti da meccanismi di autenticazione robusta (es. JWT - JSON Web Tokens) e da un sistema di autorizzazione Role-Based Access Control (RBAC).

2.1 Vista Lato Utente (Storefront / B2C)

L'interfaccia cliente rappresenterà la vetrina digitale e dovrà massimizzare i tassi di conversione attraverso le seguenti funzionalità avanzate:

- **Onboarding, Autenticazione e Profilazione:** Registrazione classica (e-mail/password con hashing forte tramite algoritmi come bcrypt) e possibilità di Single Sign-On (SSO) tramite provider OAuth2 (Google, Apple). L'area personale ("Il mio Vault") permetterà di salvare molteplici indirizzi di spedizione/fatturazione, metodi di pagamento preferiti (tokenizzati in modo sicuro) e gestire i consensi GDPR/Privacy.

- **Discovery, Navigazione e Ricerca Semantica:** Implementazione di una barra di ricerca con auto-completamento predittivo. I prodotti saranno navigabili tramite una tassonomia gerarchica (Categoria > Sottocategoria) e filtrabili dinamicamente ("Faceted Search") per Franchise, Personaggio, Fascia di Prezzo, Rating, Età consigliata e Disponibilità.
- **Pagine Prodotto (PDP - Product Detail Page):** Ogni articolo avrà una pagina dedicata contenente: galleria fotografica ad alta risoluzione (con zoom), descrizioni dettagliate, specifiche tecniche (materiali, dimensioni), indicatori di disponibilità visiva ("Ultimi 3 pezzi rimasti!"), recensioni degli utenti con sistema a stelle e prodotti correlati (Cross-selling e Up-selling).
- **Gestione Dinamica del Carrello e Wishlist:** Un carrello persistente (legato alla sessione utente o al database se loggato) che permetta modifiche rapide e mostri dinamicamente il raggiungimento di soglie per la "Spedizione Gratuita". Inserimento della funzionalità "Wishlist" per salvare articoli per acquisti futuri.
- **Flusso di Checkout Multistep:** Un processo ottimizzato diviso in fasi chiare (Autenticazione rapida/Guest checkout, Indirizzo, Spedizione, Pagamento, Riepilogo) con validazione real-time dei campi form e calcolo immediato di tasse regionali e costi logistici.
- **Gestione Ordini e Post-Vendita:** Visualizzazione della timeline dell'ordine (Ricevuto, In Lavorazione, Spedito con Tracking Number, Consegnato), generazione dinamica in PDF delle fatture/ricevute e form guidato per la richiesta di Reso Merce (RMA).

2.2 Vista Lato Amministratore (Admin Dashboard / ERP Integrato)

Un pannello di controllo protetto e isolato dalla rete pubblica, dedicato agli operatori logistici, ai manager di prodotto e al customer service:

- **PIM (Product Information Management) e Catalogo:** Interfacce CRUD avanzate. Creazione di prodotti semplici o configurabili (es. magliette con varianti di Taglia e Colore), gestione di SKU multipli, assegnazione di sconti percentuali o fissi, gestione di etichette promozionali ("Novità", "Best Seller").
- **Inventory Management (Controllo Scorte):** Dashboard per la supervisione dei livelli di magazzino in tempo reale. Sistema di alert configurabile che notifica gli amministratori quando uno SKU scende sotto la scorta di sicurezza (Reorder Point).
- **OMS (Order Management System):** Visualizzazione in stile tabella Kanban o lista dettagliata di tutti gli ordini. Funzioni per cambiare lo stato dell'ordine, inserire il codice di tracciamento vettoriale, elaborare rimborsi parziali o totali, e inserire note interne nascoste al cliente.
- **CRM e Gestione Clientela:** Anagrafica completa degli iscritti. Gli admin potranno visualizzare il Lifetime Value (LTV) del cliente, analizzare lo storico acquisti per risolvere dispute e applicare ban temporanei o permanenti ad account sospetti di frode.

- **Statistiche e Reportistica:** Dashboard analitica con KPI fondamentali (Fatturato giornaliero/mensile, Prodotti più venduti, Tasso di abbandono del carrello, Valore medio dell'ordine - AOV).

3. Architettura del Sistema e Stack Tecnologico (Three-Tier)

Per garantire scalabilità, manutenibilità e sicurezza by-design, WonderVault implementerà una rigorosa architettura a tre livelli separati.

3.1 Presentation Tier (Client-Side / Frontend)

- **Tecnologia Ipotizzata:** Single Page Application (SPA) sviluppata con React.js o Angular, accoppiata a librerie di state management (es. Redux).
- **Caratteristiche:** Design Mobile-First totalmente responsivo tramite CSS Grid/Flexbox o framework come TailwindCSS/Bootstrap. Implementazione di requisiti di accessibilità (WCAG 2.1) per utenti con disabilità.
- **Responsabilità:** Renderizzazione della UI, gestione delle interazioni utente, validazione sintattica dei form lato client, e comunicazione asincrona (AJAX/Fetch) tramite chiamate HTTP RESTful verso il backend.

3.2 Application Tier (Server-Side / Backend API)

- **Tecnologia Ipotizzata:** Server Node.js (Express) o Java (Spring Boot), sviluppato seguendo un pattern MVC (Model-View-Controller) o un'architettura esagonale/clean architecture.
- **Caratteristiche:** Esposizione di API protette. Utilizzo di HTTPS (TLS 1.3) per criptare il traffico. Autenticazione Stateless basata su JSON Web Tokens (JWT).
- **Responsabilità:** Cuore della Business Logic. Validazione semantica dei dati (es. controllo che il prezzo inviato dal client corrisponda a quello reale nel DB, per evitare manomissioni), calcoli algoritmici complessi (promozioni, imposte), orchestrazione delle richieste al database e invio di e-mail transazionali (conferma ordine, recupero password).

3.3 Data Tier (Database e Persistenza)

- **Tecnologia Ipotizzata:** RDBMS come MySQL o PostgreSQL. Potenziale introduzione di un layer di caching (es. Redis) in memoria per alleggerire il carico sul DB per query ripetitive (es. caricamento dell'albero delle categorie).
- **Caratteristiche:** Schema fortemente normalizzato (almeno in Terza Forma Normale - 3NF) per evitare ridondanze. Utilizzo massiccio di chiavi primarie (PK), chiavi esterne (FK) per l'integrità referenziale, e indici su colonne critiche (es. SKU, E-mail).
- **Responsabilità:** Conservazione sicura e permanente del patrimonio informativo. Esecuzione di procedure transazionali complesse con garanzia di rispetto delle proprietà ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento, Durabilità).

4. Approfondimento Dettagliato dello Stralcio da Implementare

La fase di analisi, design object-oriented, implementazione del codice e collaudo (Testing) si focalizzerà esclusivamente sul seguente sottosistema critico: **Gestione Avanzata del Carrello e Processo Transazionale di Checkout**. Questo modulo deve essere progettato come un sistema a prova di guasto (fault-tolerant), essendo il punto in cui si concretizza il fatturato dell'azienda.

4.1 Requisiti Funzionali e Comportamentali dello Stralcio

1. **Gestione di Sessione del Carrello:**
   - Il sistema deve istanziare un carrello temporaneo (Shopping Cart) in memoria o nel DB non appena un utente (anche anonimo) aggiunge il primo articolo.
   - Se l'utente esegue il login, il contenuto del carrello anonimo deve essere unito (merge) al carrello salvato nel suo profilo dal database.

2. **Mutazioni di Stato e Validazione Input:**
    - Le operazioni di aggiunta (ADD), modifica quantità (UPDATE) e rimozione (REMOVE) devono essere processate istantaneamente.
    - Il backend deve calcolare iterativamente il *Subtotale Linea* (Prezzo Unitario x Quantità) e il *Totale Carrello*, applicando eventuali sconti in base alla business logic corrente.
    - **Controllo Scorte Preliminare (Soft Check):** Il sistema deve avvisare visivamente l'utente se tenta di inserire una quantità superiore a quella attualmente disponibile in magazzino.

3. **Flusso di Checkout e Raccolta Dati:**
    - **Fase 1 - Dati di Spedizione:** Acquisizione e validazione dell'indirizzo. In base al CAP (Codice di Avviamento Postale) o alla Nazione, il sistema deve ricalcolare i costi del corriere (Flat rate, Spedizione Espressa, ecc.).
    - **Fase 2 - Pagamento (Simulato):** Raccolta dei dati della carta di credito (PAN, CVV, Scadenza). Nello stralcio, questo avverrà tramite una simulazione (Mock) dell'integrazione con un gateway di pagamento esterno (es. Stripe o PayPal Sandbox), testando sia esiti positivi (Transazione Accettata) sia negativi (Fondi Insufficienti, Carta Scaduta).
    - **Fase 3 - Review (Riepilogo):** Presentazione di una schermata non modificabile con i costi finali assoluti, inclusivi di IVA e spedizione, prima della stipula contrattuale ("Paga Ora").

4. **Gestione della Concorrenza (Concurrency & Lock Management):**
    - Questo è il requisito tecnico più complesso dello stralcio. Poiché più utenti potrebbero tentare di acquistare simultaneamente l'ultimo pezzo disponibile di un prodotto, il sistema deve implementare una tecnica di **Optimistic Locking** (tramite campi "version" nel database) o **Pessimistic Locking** (bloccando le righe della tabella Inventory durante la transazione).
    - Se l'utente "A" e l'utente "B" cliccano "Paga" contemporaneamente per l'ultimo pezzo, solo uno dei due ordini andrà a buon fine. Il sistema catturerà l'eccezione concorrenziale dell'altro utente e mostrerà un messaggio di errore ("Ci dispiace, il prodotto X è appena esaurito"), annullando il pagamento di quest'ultimo.

5. **Transazione ACID del Database (Order Fulfillment):** Alla conferma del pagamento positivo, il backend deve aprire un'unica Transazione sul RDBMS per eseguire in blocco atomico le seguenti operazioni:
    - Scrittura della riga di testa nella tabella Ordini (Totale, Data, Stato, ID Utente, ID Transazione Pagamento).
    - Scrittura delle righe di dettaglio nella tabella Linee_Ordine, "congelando" il prezzo storico a cui l'articolo è stato venduto (per evitare che futuri cambi di listino alterino gli ordini passati).
    - Sottrazione definitiva delle quantità vendute (Quantita = Quantita - X) dalla tabella Inventario.
    - Cancellazione logica o fisica del carrello dell'utente.
    - **Rollback:** Se una qualsiasi di queste query fallisce (es. il database va offline nel bel mezzo, o si verifica una violazione di vincolo), l'intera transazione deve essere annullata (Rollback), il pagamento simulato rimborsato e lo stato del database ripristinato a quello antecedente l'operazione.

6. **Idempotenza:** Il sistema deve garantire che clic ripetuti (doppi o tripli click rapidi) sul bottone "Conferma Ordine" non generino addebiti multipli o ordini duplicati. Questo sarà gestito tramite token di idempotenza o disabilitazione immediata della UI.

5. Requisiti Non Funzionali

- **Usabilità:** L'interfaccia del carrello deve essere chiara, evidenziando in modo inequivocabile i totali, le tasse e le eventuali problematiche di stock. Il numero di click necessari dal carrello al completamento del checkout deve essere minimizzato.
- **Sicurezza:** Protezione contro le vulnerabilità più comuni (OWASP Top 10), in particolare Cross-Site Scripting (XSS) e SQL Injection (utilizzando Prepared Statements lato backend). I dati sensibili (come le password) non devono mai essere memorizzati in chiaro.
- **Affidabilità:** Il sistema transazionale deve garantire zero perdita di dati in caso di crash dell'applicativo durante la finalizzazione dell'ordine.